

Lista 1 de Compiladores

Ex 1 - Dê uma descrição informal breve aos conjuntos:

1. $\{1, 3, 5, 7\} \rightarrow$ Conjunto dos números ímpares positivos inteiros

2. $\{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\} \rightarrow$ Conjunto dos números pares inteiros

3. $\{n | n = 2m \text{ para algum } m \text{ em } \mathbb{N}\}$

$\hookrightarrow$ Conjunto dos números naturais.

4. $\{n | n = 2m \text{ para algum } 2m \text{ em } \mathbb{N} \text{ e } n = 3k \text{ para algum } 2k \text{ em } \mathbb{N}\}$

$\hookrightarrow$ Conjunto dos múltiplos de 6.

5. $\{n | n \in \mathbb{Z} \text{ e } n = n + 1\}$

$\hookrightarrow$ Conjunto vazio, não há como satisfazer.

Ex 2 - Dê uma descrição formal para os seguintes conjuntos

1. O conjunto contendo os números 3, 47, e 80

$\{3, 47, 80\}$

2. O conjunto contendo todos os números inteiros que são maiores que 7

$\{n | n = x > 7\} \quad || \quad \{x \in \mathbb{Z} | x > 7\}$

3. O conjunto contendo todos os números naturais menores que 5

$\{x \in \mathbb{N} | x < 5\}$

4. O conjunto contendo a cadeia vazia

ϵ ou λ

5. O conjunto não contendo nada.

$\emptyset$

Exercício 3. Seja $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{a, b\}$

1- A é subconjunto de B? $\rightarrow$ Não

2- B é subconjunto de A? $\rightarrow$ Sim

3- O que é $A \cup B$? $\{a, b, c\}$

4- O que é $A \cap B$? $\{a, b\}$

5- O que é $A \times B$? $\{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b), (c, a), (c, b)\}$

6- O que é o conjunto potência de B

$\{\emptyset, a, b, ab\}$.

Exercício 4.- Se A tem a elementos, escritos como $|A| = a$ e B tem b elementos, quantos tem $A \times B$?

$A \times B$ possui um total de $a \cdot b$ elementos.

Exercício 5.- Se $|A| = a$, quantos elementos tem o conjunto das partes de A?
O número de elementos que o conjunto das partes de A é: 2^a .

Exercício 6.- Dêja $X = \{1, 2, 3, 7, 5\}$ e $Y = \{6, 7, 8, 9, 10\}$. A função unária $f: X \rightarrow Y$ e a função binária $f: X \times Y \rightarrow Y$, definidas nas tabelas abaixo.

1. Qual é o valor de $f(2)$?

O valor de $f(2) = 7$.

2. Quais são o domínio e contradomínio de f ?

Domínio = $\{1, 2, 3, 7, 5\}$ // Contradomínio = $\{6, 7, 8, 9, 10\}$

3. Qual é o valor de $g(2, 10)$?

O valor de $g(2, 10)$ é: 6.

4. Quais são o domínio e contradomínio de g ?

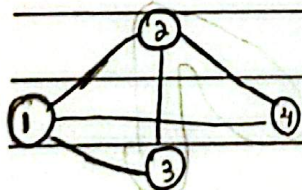
Domínio 1: $\{1, 2, 3, 7, 5\}$ // Domínio 2: $\{6, 7, 8, 9, 10\}$

Contradomínio: $\{10, 9, 8, 7, 6\}$

5. Qual é o valor de $g(7, f(4))$?

O valor de $g(7, f(4)) \rightarrow 8$

Exercício 7.- Considere o grafo não-direcionado $G = (V, E)$, onde $V = \{1, 2, 3, 4\}$ e $E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}, \{1, 4\}\}$. Desenhe o grafo G.



1. Qual é o grau do nó 1?

↳ O grau é 3.

2. Qual é o grau do nó 3?

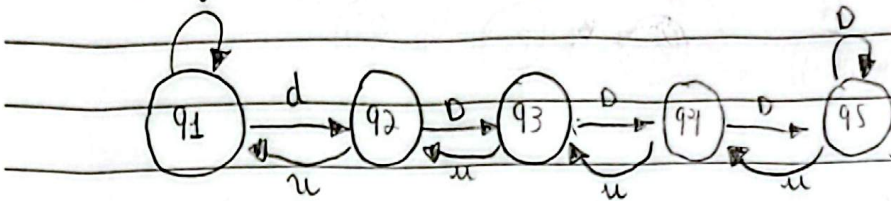
↳ O grau é 2.

3. Indique o caminho do nó 3 ao nó 4

↳ $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$.

Exercício 8

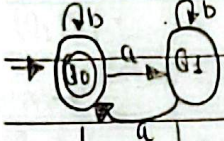
A descrição formal de uma AFD M é $M = (\{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \{a, b, \delta, q_3, \{q_1\}\})$, onde δ é uma tabela ... Dê o diagrama de estado dessa máquina.



Exercício 9. Cada uma das linguagens a seguir é a interseção de duas linguagens mais simples. Em cada caso, construa AFDs para linguagens mais simples e depois, usando a observação do slide que apresenta a prova por construção de que a linguagem regular é fechada com relação a operação de união para compor o automato para a linguagem solicitada.

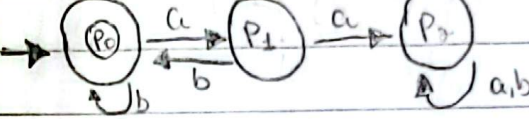
1. $\{a^n b^m \mid n \text{ é par de } a's \text{ e cada } a \text{ é seguido por pelo menos um } b\}$

• Tom um número par de a 's



	a	b
q ₀	q ₁	q ₀
q ₁	q ₀	q ₁

• Cada a é seguido por pelo menos um b

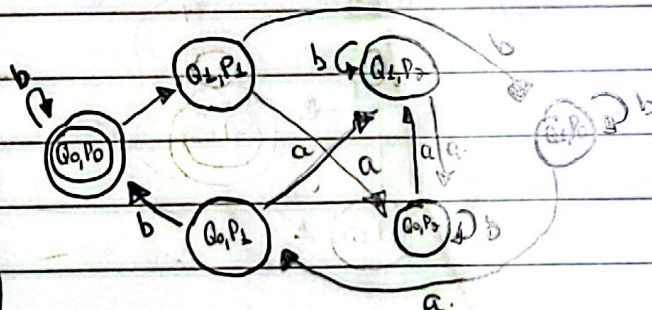


Estado novo do AFD

$(Q_0, P_0), (Q_0, P_1), (Q_0, P_2), (Q_1, P_0), (Q_1, P_1), (Q_1, P_2)$

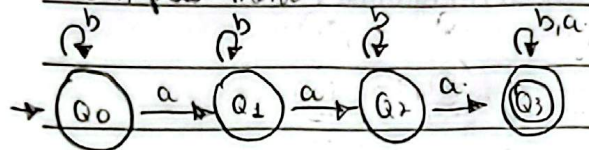
Estado final e inicial

	a	b
Q ₀ , P ₀	(Q ₁ , P ₁)	(Q ₀ , P ₀)
Q ₀ , P ₁	(Q ₁ , P ₂)	(Q ₀ , P ₀)
Q ₀ , P ₂	(Q ₁ , P ₀)	(Q ₀ , P ₂)
Q ₁ , P ₀	(Q ₀ , P ₁)	(Q ₁ , P ₀)
Q ₁ , P ₁	(Q ₀ , P ₂)	(Q ₁ , P ₀)
Q ₁ , P ₂	(Q ₀ , P ₁)	(Q ₁ , P ₂)

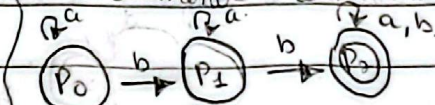


2. {w/w tem pelo menos três a's e pelo menos dois b's

"Tem pelo menos três a's"



"Pelo menos dois b's"



Estados do novo AFD

$(Q_0, P_0), (Q_0, P_1), (Q_0, P_2), (Q_1, P_0), (Q_1, P_1), (Q_1, P_2), (Q_2, P_0), (Q_2, P_1), (Q_2, P_2), (Q_3, P_0), (Q_3, P_1), (Q_3, P_2)$

(Q_3, P_2) é o estado final // (Q_0, P_0) é o estado inicial

	a	b
Q_0, P_0	(Q_1, P_0)	(Q_0, P_1)
Q_0, P_1	(Q_1, P_1)	(Q_0, P_2)
Q_0, P_2	(Q_1, P_2)	(Q_0, P_2)
Q_1, P_0	(Q_2, P_0)	(Q_1, P_1)
Q_1, P_1	(Q_2, P_1)	(Q_1, P_2)
Q_1, P_2	(Q_2, P_2)	(Q_1, P_2)
Q_2, P_0	(Q_3, P_0)	(Q_2, P_1)
Q_2, P_1	(Q_3, P_1)	(Q_2, P_2)
Q_2, P_2	(Q_3, P_2)	(Q_2, P_2)
Q_3, P_0	(Q_3, P_0)	(Q_3, P_1)
Q_3, P_1	(Q_3, P_1)	(Q_3, P_2)
Q_3, P_2	(Q_3, P_2)	(Q_3, P_2)

3. { w | w tem um número par de a's e um ou dois b's }

"Tem um número par de a's" "Um ou dois b's"



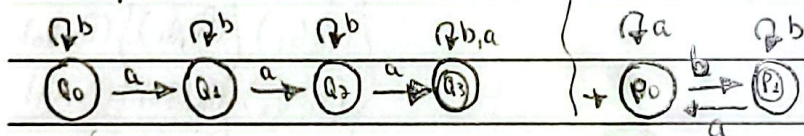
→ Estados do novo AFD.

$\{ (Q_0, P_0), (Q_0, P_1), (Q_0, P_2), (Q_0, P_3), (Q_1, P_0), (Q_1, P_1), (Q_1, P_2), (Q_1, P_3) \}$ INICIAL FINAL $\{ (Q_0, P_0) \}$ $\{ (Q_0, P_1), (Q_0, P_2) \}$

	a	b
(Q_0, P_0)	(Q_1, P_0)	(Q_0, P_1)
(Q_0, P_1)	(Q_1, P_1)	(Q_0, P_2)
(Q_0, P_2)	(Q_1, P_2)	(Q_0, P_3)
(Q_0, P_3)	(Q_1, P_3)	(Q_0, P_0)
(Q_1, P_0)	(Q_0, P_0)	(Q_1, P_1)
(Q_1, P_1)	(Q_0, P_1)	(Q_1, P_2)
(Q_1, P_2)	(Q_0, P_2)	(Q_1, P_3)
(Q_1, P_3)	(Q_0, P_3)	(Q_1, P_0)

4. { w | w tem pelo menos três a's e termina com um b }

"Tem pelo menos três a's" "Termina com um b"



→ Estado do novo AFD

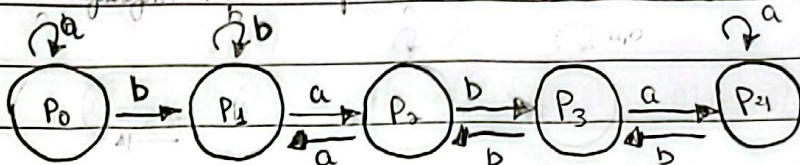
$\{ (Q_0, P_0), (Q_0, P_1), (Q_1, P_0), (Q_1, P_1), (Q_2, P_0), (Q_2, P_1), (Q_3, P_0), (Q_3, P_1) \}$ → Estado final
↳ Estado Inicial

	a	b
(Q_0, P_0)	(Q_1, P_0)	(Q_0, P_1)
(Q_0, P_1)	(Q_1, P_1)	(Q_0, P_2)
(Q_1, P_0)	(Q_2, P_0)	(Q_1, P_1)
(Q_1, P_1)	(Q_2, P_1)	(Q_1, P_2)
(Q_2, P_0)	(Q_3, P_0)	(Q_2, P_1)
(Q_2, P_1)	(Q_3, P_1)	(Q_2, P_2)
(Q_3, P_0)	(Q_3, P_0)	(Q_3, P_1)
(Q_3, P_1)	(Q_3, P_0)	(Q_3, P_1)

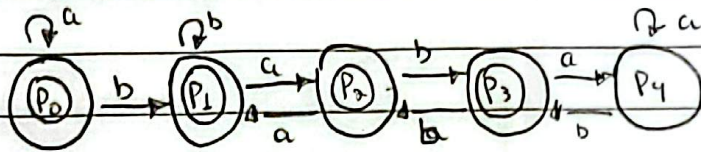
Exercício 10. Cada uma das linguagens a seguir é o complemento de uma linguagem mais simples. Em cada caso, construa um AFD para a linguagem mais simples, e use-o para obter o AFD para a linguagem dada.

1. {w | w não contém a subcadeia baba?}

• A linguagem mais simples seria "w contém a subcadeia baba".



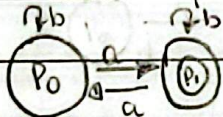
Portanto para que aceite a subcadeia "w não contém a subcadeia baba?"



2. {w | w não contém a subcadeia ab nem ba.}

• A linguagem mais simples seria: {w | w contém a subcadeia ab ou ba?}

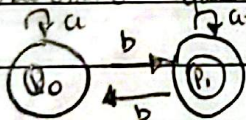
• Automata que reconhece ab.



	a	b
P_0	P_1	P_0
P_1	P_0	P_1

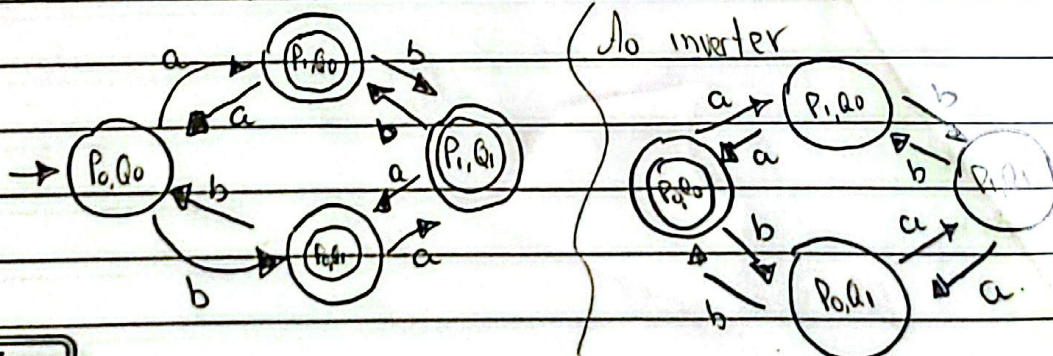
	a	b
(P_0, Q_0)	(P_1, Q_0)	(P_0, Q_1)
(P_0, Q_1)	(P_1, Q_1)	(P_0, Q_0)
(P_1, Q_0)	(P_0, Q_0)	(P_1, Q_1)
(P_1, Q_1)	(P_0, Q_1)	(P_1, Q_0)

• Automata que reconhece ba



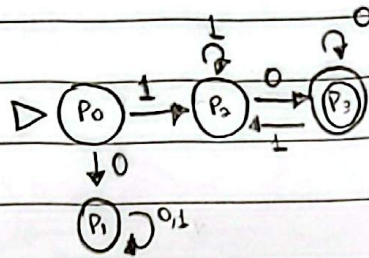
União dos automata: Estados novos $\{(P_0, Q_0), (P_0, Q_1), (P_1, Q_0), (P_1, Q_1)\}$.

Estado Inicial: (P_0, Q_0) // Estados Finais: $(P_0, Q_1), (P_1, Q_0), (P_1, Q_1)$

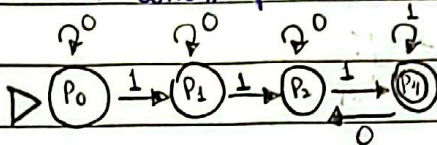


Exercício 11. Dê diagramas de estado de AFDs que reconheçam as seguintes strings. Em todos os casos $\Sigma = \{0,1\}$

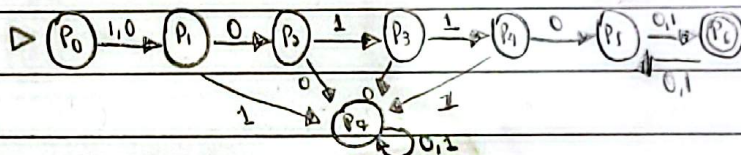
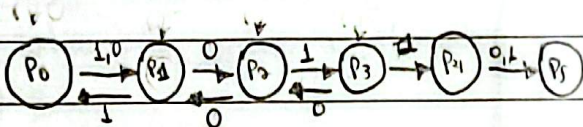
1. {palavra começa com 1 e termina com 0}



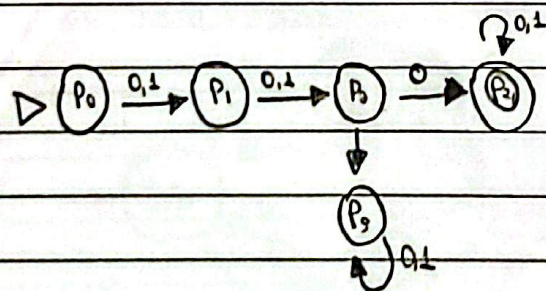
2. {palavra contém pelo menos três 1s}



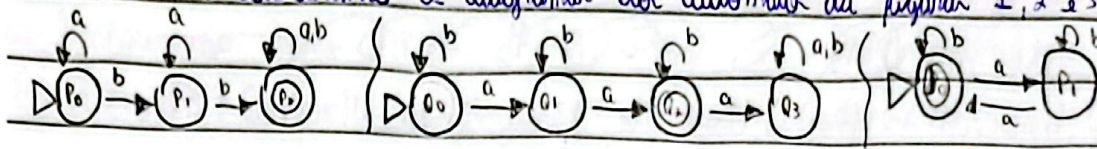
3. {palavra contém a subcadeia 0110, isto é $w = x0110y$, para algum x e algum y }



4. {palavra tem comprimento de pelo menos 3 e seu terceiro símbolo é o 0}



Exercício 12. Considerando os diagramas dos autômatos da figura 1, 2 e 3:



1. Construa o AFD, usando a prova por construção de fecho sobre a operação de união para AFDs (onde cada estado é um par ordenado):

• $M_1 \cup M_2$ • $M_1 \cup M_3$

Tabela Transição M_1

	a	b
P_0	P_0	P_1
P_1	P_1	P_2
P_2	P_2	P_2

Tabela Transição M_2

	a	b
Q_0	Q_1	Q_0
Q_1	Q_2	Q_1
Q_2	Q_3	Q_2
Q_3	Q_3	Q_3

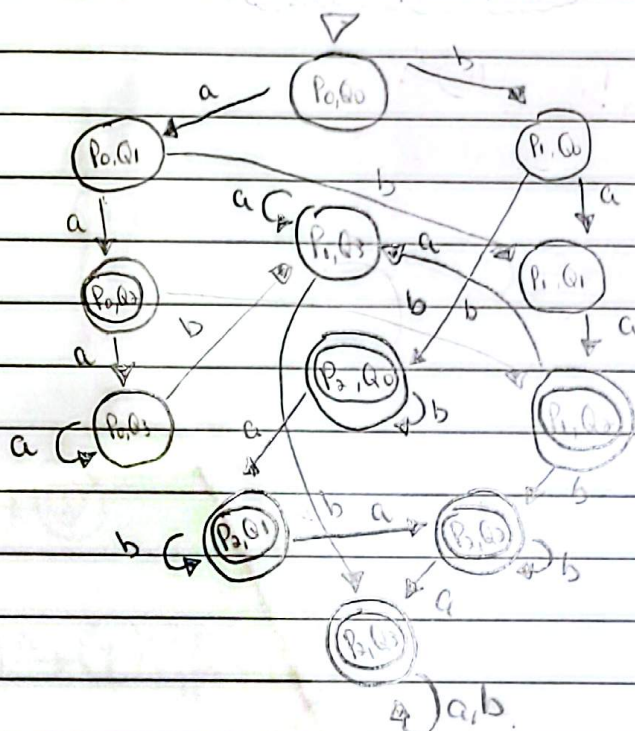
Tabela Transição M_3

	a	b
J_0	J_1	J_0
J_1	J_0	J_1

• Novos estados de $M_1 \cup M_2$ Estado Inicial: (P_0, Q_0)

$\rightarrow \{(P_0, Q_0), (P_0, Q_1), (P_0, Q_2), (P_0, Q_3), (P_1, Q_0), (P_1, Q_1), (P_1, Q_2), (P_1, Q_3), (P_2, Q_0), (P_2, Q_1), (P_2, Q_2), (P_2, Q_3)\}$

	a	b
(P_0, Q_0)	(P_0, Q_1)	(P_1, Q_0)
(P_0, Q_1)	(P_0, Q_2)	(P_1, Q_1)
(P_0, Q_2)	(P_0, Q_3)	(P_1, Q_2)
(P_0, Q_3)	(P_0, Q_3)	(P_1, Q_3)
(P_1, Q_0)	(P_1, Q_1)	(P_2, Q_0)
(P_1, Q_1)	(P_1, Q_2)	(P_2, Q_1)
(P_1, Q_2)	(P_1, Q_3)	(P_2, Q_2)
(P_1, Q_3)	(P_1, Q_3)	(P_2, Q_3)
(P_2, Q_0)	(P_2, Q_1)	(P_2, Q_0)
(P_2, Q_1)	(P_2, Q_2)	(P_2, Q_1)
(P_2, Q_2)	(P_2, Q_3)	(P_2, Q_2)
(P_2, Q_3)	(P_2, Q_3)	(P_2, Q_3)

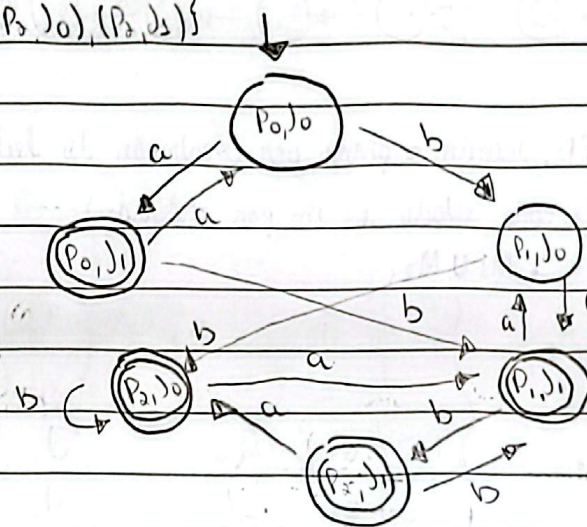




Nome estados de $M_1 \cup M_3$

$\rightarrow \{(P_0, J_0), (P_0, J_1), (P_1, J_0), (P_1, J_1), (P_2, J_0), (P_2, J_1)\}$

	a	b
(P_0, J_0)	(P_0, J_1)	(P_1, J_0)
(P_0, J_1)	(P_0, J_0)	(P_1, J_1)
(P_1, J_0)	(P_1, J_1)	(P_2, J_0)
(P_1, J_1)	(P_1, J_0)	(P_2, J_1)
(P_2, J_0)	(P_2, J_1)	(P_3, J_0)
(P_2, J_1)	(P_2, J_0)	(P_3, J_1)



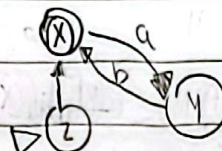
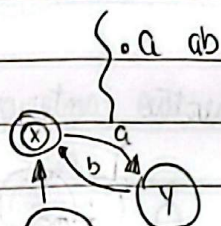
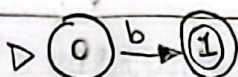
~~Exercício 13. Converta as seguintes expressões regulares em AFNs, usando o procedimento discutido em sala:~~

Exercício 13. Converta as seguintes expressões regulares em AFNs, usando o procedimento discutido em sala:

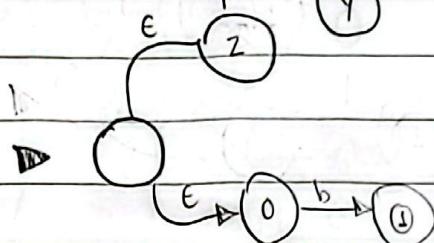
1. $a(ab)^+ \cup b$

↳ Basicamente todas as palavras que começam com a e indeterminada repetição de ab $\cup$ com as que com b dão certo.

• b



Fazendo a União

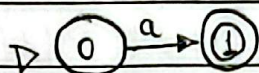


$ab \neq \emptyset$

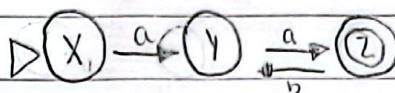
2. $a^+ \cup (ab)^+$

↳ Conjunto vazio de Λ , menos $\emptyset$. // conjunto vazio de $(ab)^+$ menos $\emptyset$.

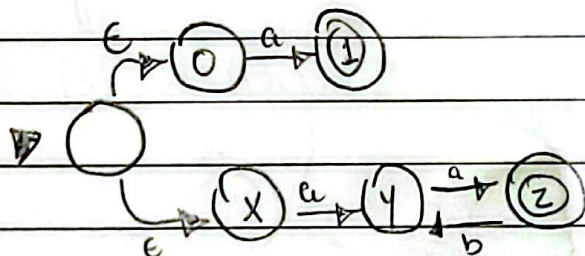
• a^+



• $(ab)^+$

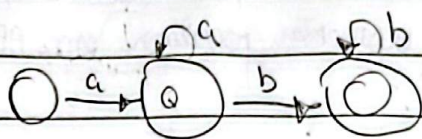


Fazendo a União



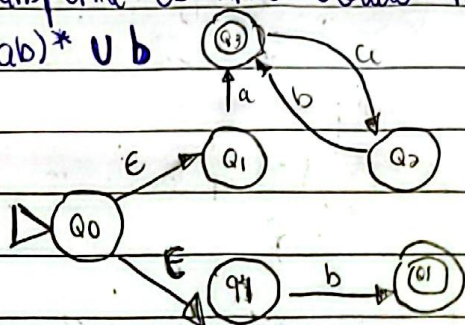
3. $a^*(ab)b^*$

$a^* = \emptyset, a, aa, \dots$ // $(ab)^* = ab, b, \dots$ // $b^* = \emptyset, b, bb, \dots$



12. Transforme as AFNs obtidas na questão anterior em AFDs

1. $a(ab)^* \cup b$



	a	b	ϵ
0	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{0, 1, 4\}$
1	$\{3\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
2	$\emptyset$	$\{3\}$	$\emptyset$
3	$\{2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
4	$\emptyset$	$\{5\}$	$\emptyset$
5	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

$$q_0' = \epsilon(\{0\}) = \{0, 1, 4\}$$

$$\delta'(\{0, 1, 4\}, a) = \emptyset \cup \{3\} \cup \emptyset \rightarrow \{3\}$$

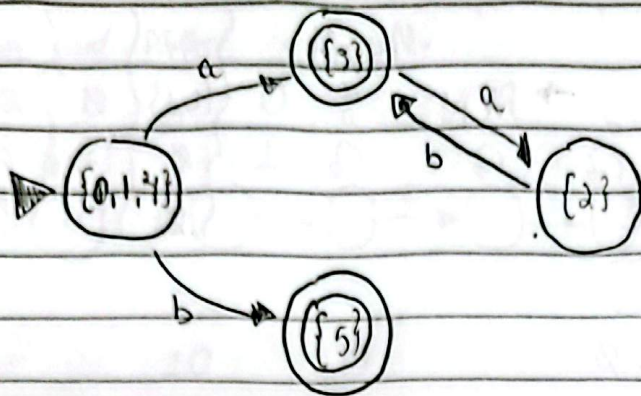
$$\delta'(\{0, 1, 4\}, b) = \emptyset \cup \emptyset \cup \{5\} \rightarrow \{5\}$$

$$\delta'(\{3\}, a) = \{2\} \quad // \quad \delta'(\{3\}, b) = \emptyset$$

$$\delta'(\{5\}, a) = \emptyset \quad // \quad \delta'(\{5\}, b) = \emptyset$$

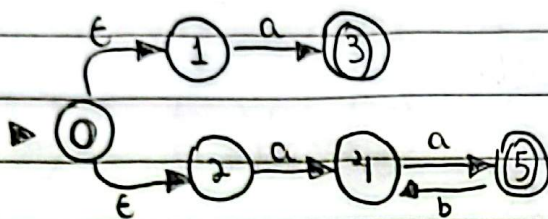
$$\delta'(\emptyset, a) = \emptyset \quad // \quad \delta'(\emptyset, b) = \emptyset$$

$$\delta'(\{2\}, a) = \emptyset \quad // \quad \delta'(\{2\}, b) = \{3\}$$



Preciso de um estado
meio

2. $a^+ \cup (ab)^+$



	a	b	ϵ
0	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{0,1,2\}$
1	$\{3\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
2	$\{4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
3	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
4	$\{5\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
5	$\emptyset$	$\{4\}$	$\emptyset$

$$q_0' = \epsilon(\{0\}) = \{0,1,2\}$$

$$\delta'(\{0,1,2\}, a) = \emptyset \cup \{3\} \cup \{4\} \rightarrow \{3,4\}$$

$$\delta'(\{0,1,2\}, b) = \emptyset \cup \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$$

$\{0,1,2\}$ = Estado Inicial

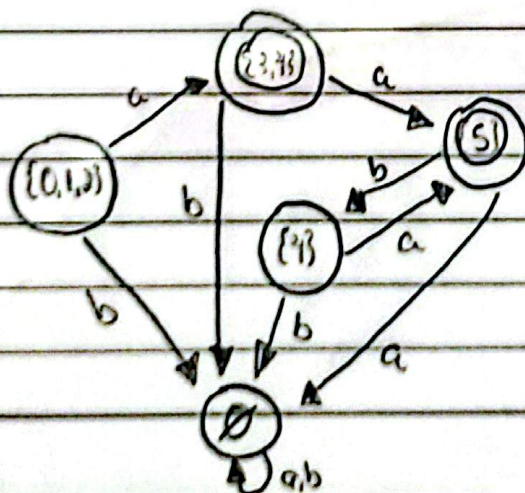
$\{3,4,5\}$ = Estado Final

$$\delta'(\{3,4\}, a) = \emptyset \cup \{5\} = \{5\}$$

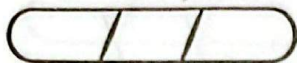
$$\delta'(\{3,4\}, b) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$$

$$\delta'(\{5\}, a) = \emptyset \quad // \quad \delta'(\{5\}, b) = \{4\}$$

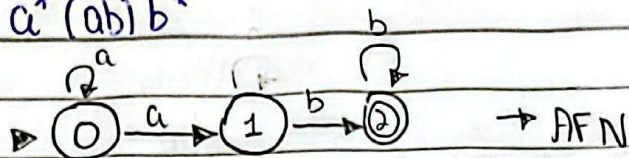
$$\delta'(\{4\}, a) = \{5\} \quad // \quad \delta'(\{4\}, b) = \emptyset$$



tilibra



3. ③ $a^*(ab)b^*$



	a	b	c
0	{0,1}	∅	∅
1	∅	{2}	∅
2	∅	{2}	∅

$q_0 = \epsilon(\{0\}) =$

$y' = \{(0)a\} \rightarrow \{0,1\} \quad // \quad y = \{(0)b\} = \emptyset$

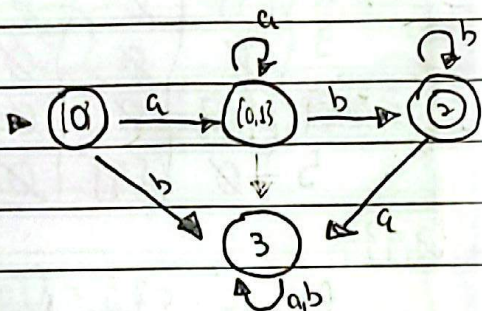
0 0,1

$y' = \{(0,1)a\} \rightarrow \{0,1\} \cup \emptyset \rightarrow \{0,1\}$

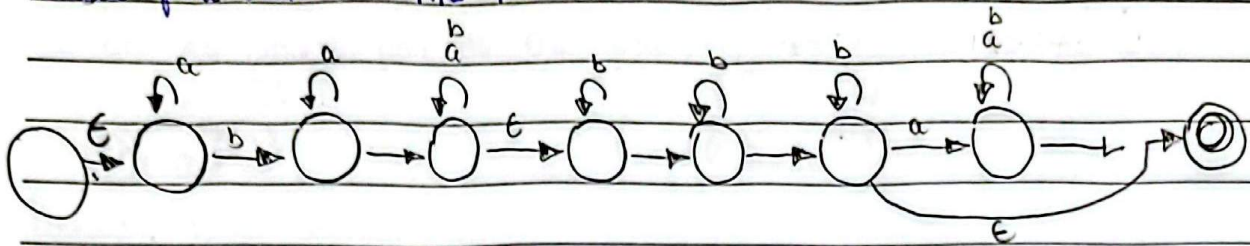
$y' = \{(0,1)b\} \rightarrow \emptyset \cup \{2\} \rightarrow$

(2) - Final 0

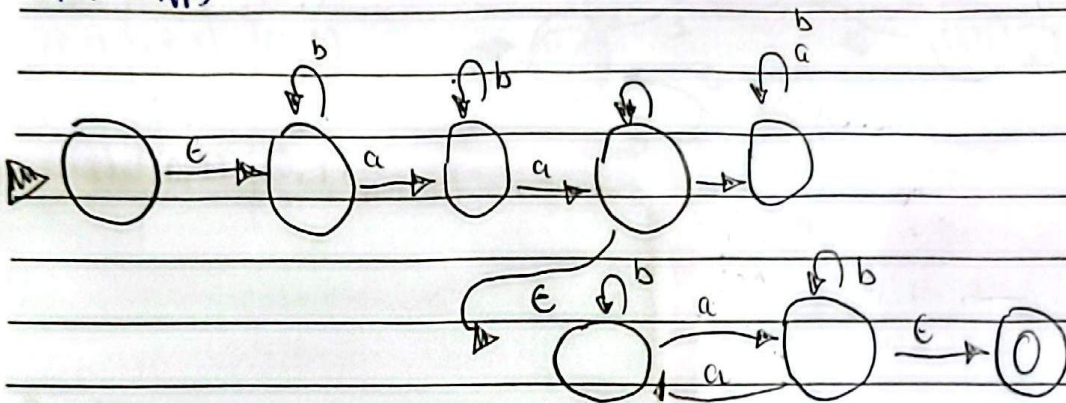
$y' = \{(1,2)a\} = \emptyset \quad // \quad y' = \{(1,2)b\} = \{2\}$



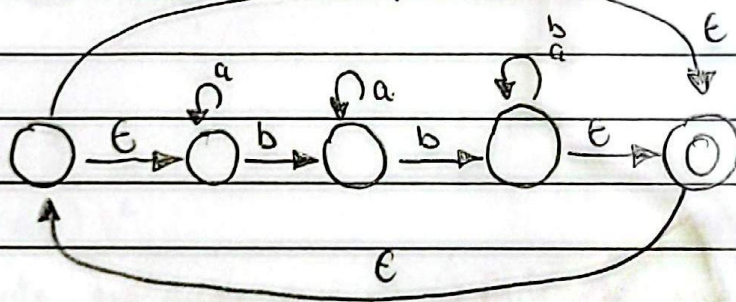
2. Construa o AFD, usando a prova por construção do fecho sobre a concatenação para AFNs: $M_1 \circ M_2$.



$M_2 \circ M_3$



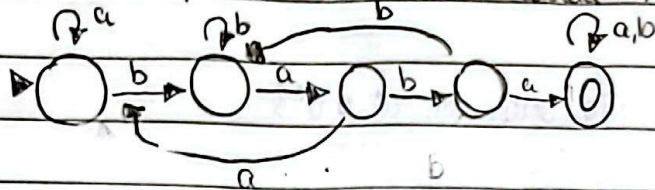
3. Construa o AFN, usando a prova por construção do fecho sobre a operação estrela (fecho de Kleene) para AFNs



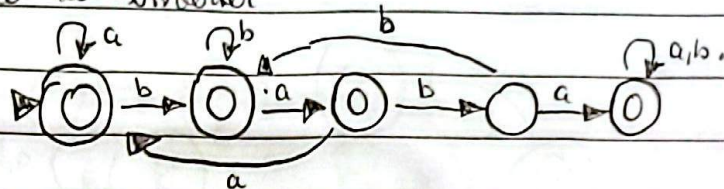
EX-10

1. {w | w não contém a subcadeia baba?}

Para resolver eu preciso resolver a cadeia mais simples

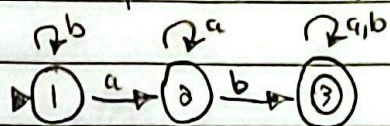


Agora é só inverter

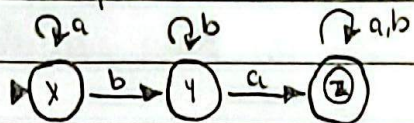


2. {w | w não contém a subcadeia ab nem ba}

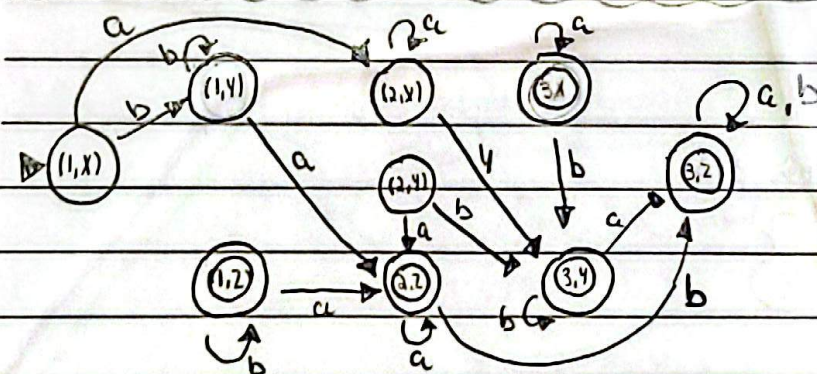
Automato que aceita subcadeia ab



Automato que aceita subcadeia ba

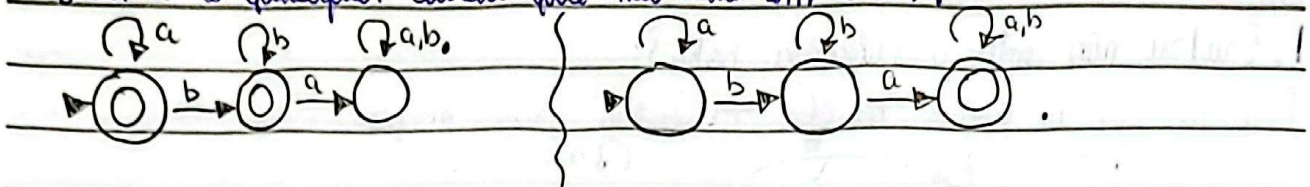


	a	b
Initial (1,X)	(2,X)	(1,Y)
(1,Y)	(2,Z)	(1,Y)
(1,Z)	(2,Z)	(1,Z)
(2,X)	(2,X)	(3,Y)
(2,Y)	(2,Z)	(3,Y)
(2,Z)	(2,Z)	(3,Z)
(3,X)	(3,X)	(3,Y)
(3,Y)	(3,Z)	(3,Y)
(3,Z)	(3,Z)	(3,Z)

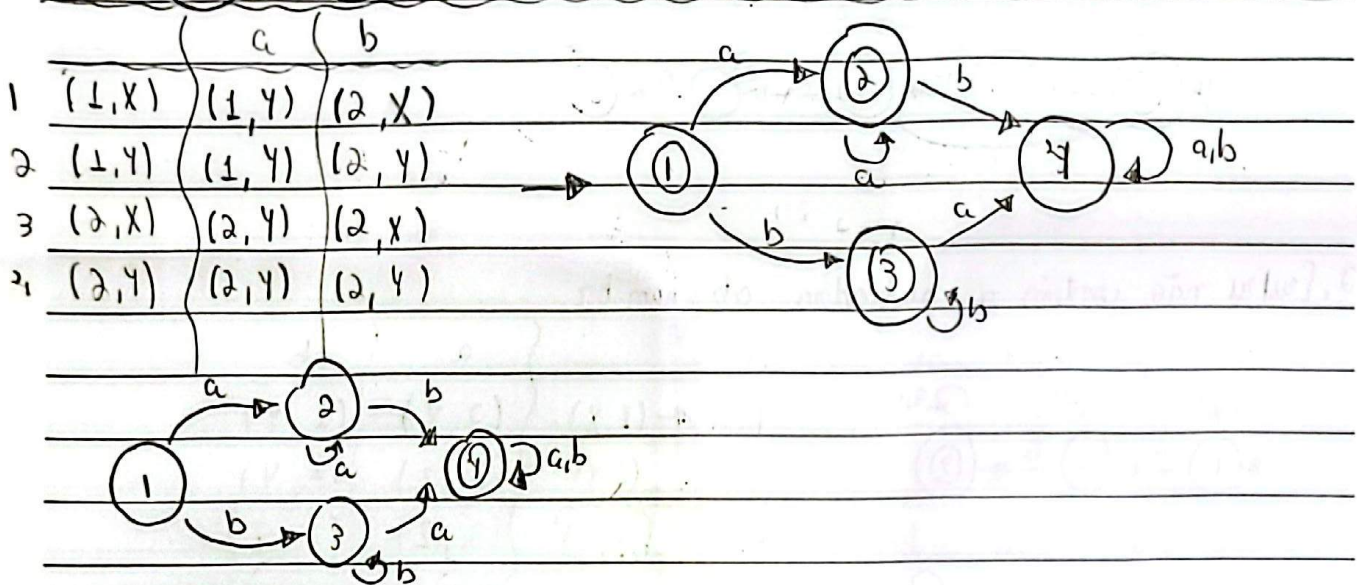
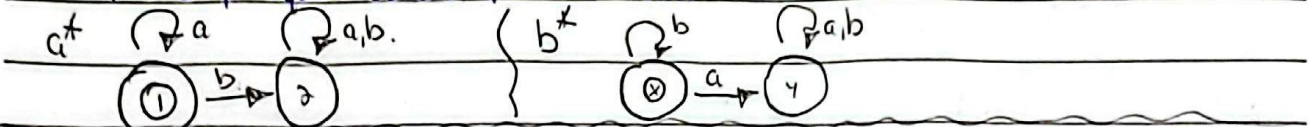


Para satisfazer apenas
inverter o que é final para
não o resto é final.

3. {w/w é qualquer cadeia que não está em a^*b^* ?

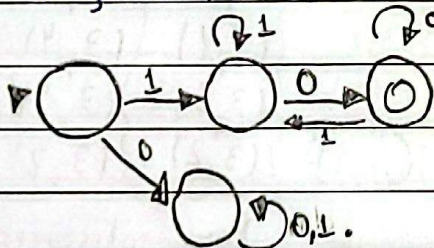


4. {w/w é qualquer cadeia que não está em $a^* \cup b^*$?

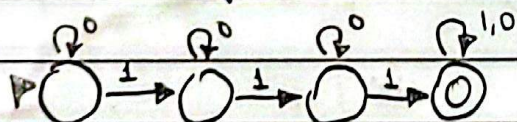


EX-11

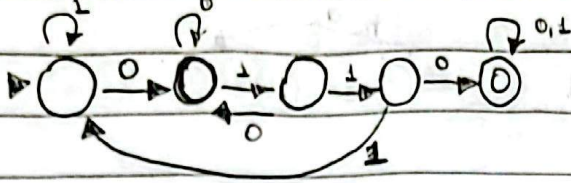
1 {w/w começa com 1 e termina com 0}



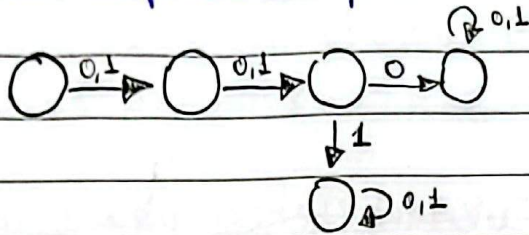
2 {w/w contém pelo menos três 1's}



3 {w/w contém a subcadeia 0110, isto é $w = x0110y$, para algum x e algum y }



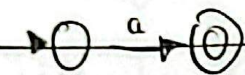
4- {w/w tem comprimento de pelo menos 3 e seu terceiro símbolo é o 0}



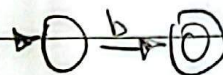
EX-13

~~ou seja~~ $a(ab)^* \cup b$

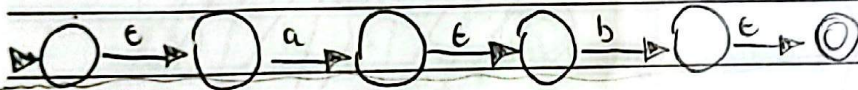
Automato que aceita a .



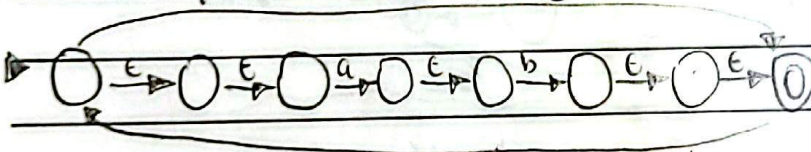
Automato que aceita b



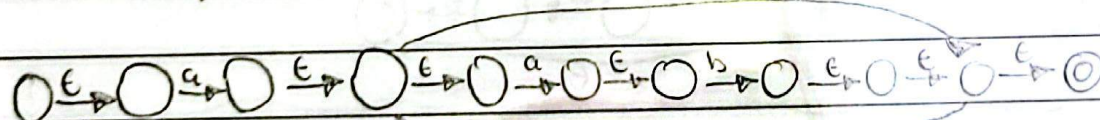
Automato que aceita ab



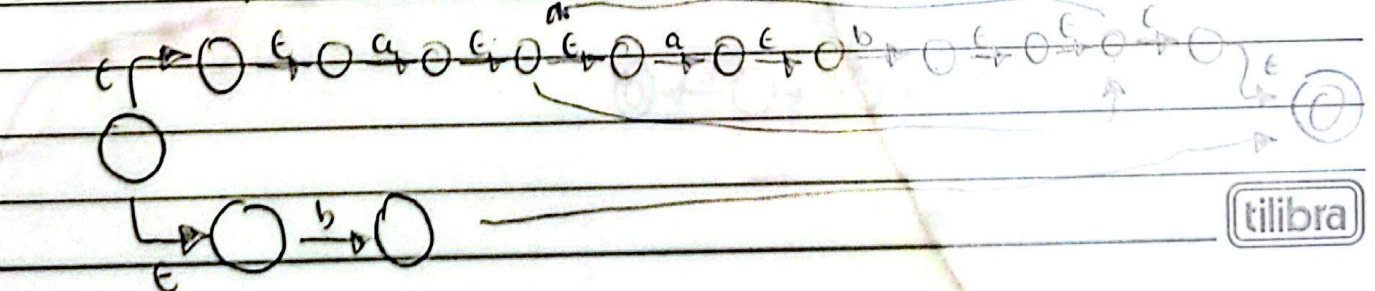
Automato que aceita ab^*



Automato que aceita $a(ab)^*$



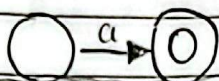
Automato que aceita $a(ab)^* \cup b$



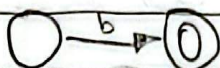


2 $a^+ \cup (ab)^+$

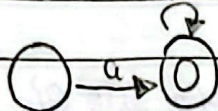
Automato que aceita A



Automato que aceita B



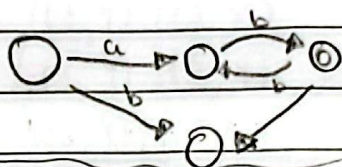
Automato que aceita a^+



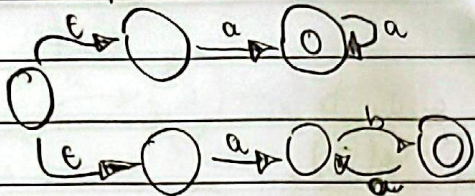
Automato que aceita aob



Automato que aceita $(aob)^+$

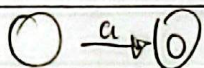


Automato que aceita $a^+ \cup (ab)^+$

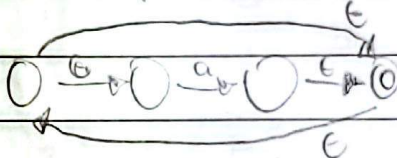


3 $a^*(ab)b^*$

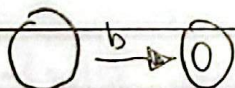
Automato que aceita a



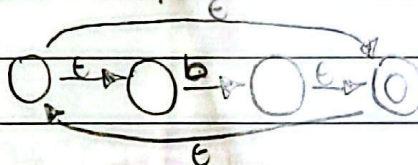
Automato que aceita a^*



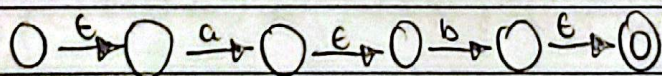
Automato que aceita b



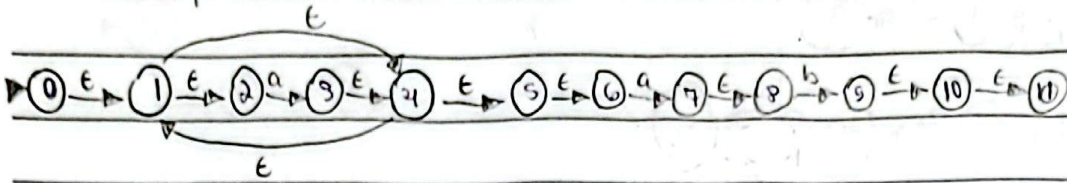
Automato que aceita b^*



Automato que aceita abb



Autómata que acepta $a^*(ab)$



14 c

$$E(0) = \{0, 1, 2, 4, 5, 6\}$$

$$Y'(\{0, 1, 2, 4, 5, 6\}, a) = \emptyset \cup \emptyset \cup \{3, 4, 5, 6\} \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \{7, 8\} \rightarrow \{3, 4, 5, 6, 7, 8\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

$$Y'(\{0, 1, 2, 4, 5, 6\}, b) = \emptyset \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$$

1,2

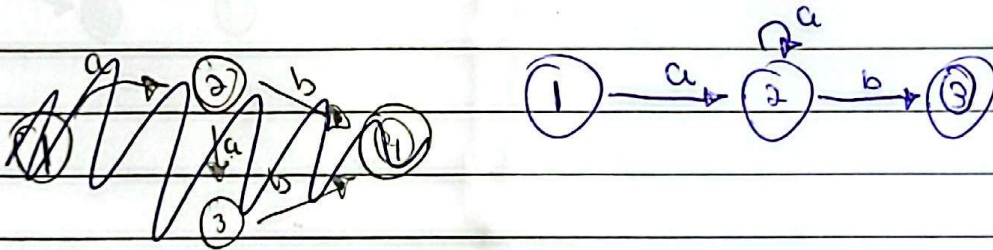
$$Y'(\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}, a) = \emptyset \cup \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \{7, 8\} \rightarrow \{7, 8\} \rightarrow 3 \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

$$Y'(\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}, b) = \emptyset \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \{9, 10, 11\} \rightarrow \{9, 10, 11\} \rightarrow 3$$

1,2

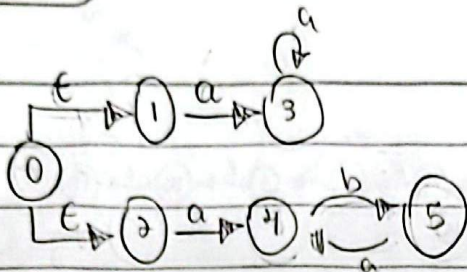
~~$$Y'(\{7, 8\}, a) = \emptyset \quad // \quad Y'(\{7, 8\}, b) = \emptyset$$~~

$$Y'(\{9, 10, 11\}, a) = \emptyset \quad // \quad Y'(\{9, 10, 11\}, b) = \emptyset$$





b)



$$E(0) = \{0, 1, 2\}$$

$$\gamma'(\{0, 1, 2\}, a) = \emptyset \cup \{3\} \cup \{4\} \rightarrow \{3, 4\}, \emptyset$$

$$\gamma'(\{0, 1, 2\}, b) = \emptyset \cup \emptyset \cup \emptyset \rightarrow \emptyset$$

$$\gamma'(\{3, 4\}, a) = \{3\} \cup \emptyset = \{3\}, \emptyset$$

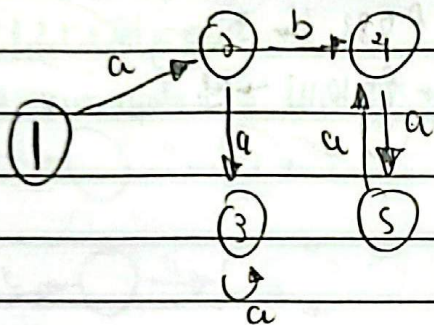
$$\gamma'(\{3, 4\}, b) = \emptyset \cup \{5\} = \{5\}, \emptyset$$

$$\gamma'(\{3\}, a) = \{3\} // b = \emptyset$$

$$\gamma'(\{5\}, a) = \emptyset // b = \emptyset$$

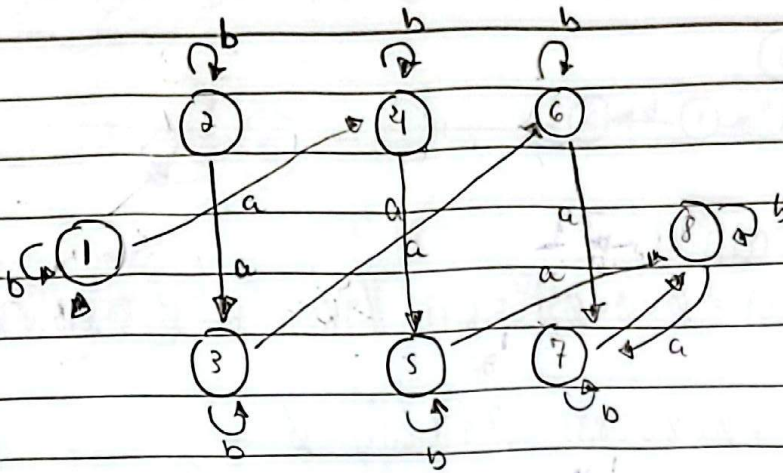
$$\{4\} = \{5\}$$

's



$M_2 \cup M_3$

	a	b
1	(1, X)	(1, X)
2	(1, Y)	(1, Y)
3	(2, X)	(2, X)
4	(2, Y)	(2, Y)
5	(3, X)	(3, X)
6	(3, Y)	(3, Y)
7	(4, X)	(4, X)
8	(4, Y)	(4, Y)



$G_1 = \{1, 3, 5, 6, 7\}$ // $G_2 = \{2, 4, 8\}$ // $G_L = \{1, 5, 7\}$, $G_2 = \{2, 4, 8\}$, $G_3 = \{3, 6\}$

	a	b
1	G_2	G_L
2	G_L	G_2
3	G_L	G_L
4	G_L	G_2
5	G_2	G_L
6	G_L	G_L
7	G_2	G_L
8	G_L	G_2

	a	b
1	G_2	G_L
2	G_3	G_2
3	G_3	G_3
4	G_L	G_2
5	G_2	G_L
6	G_L	G_3
7	G_2	G_L
8	G_L	G_2

$G_L = \{1, 5, 7\}$

$G_2 = \{4, 8\}$

$G_3 = \{3\}$

$G_4 = \{6\}$

$G_5 = \{7\}$

	a	b
1	G_2	G_L
2	G_3	G_2
3	G_L	G_3
4	G_L	G_2
5	G_2	G_L
6	G_L	G_3
7	G_2	G_L
8	G_L	G_2

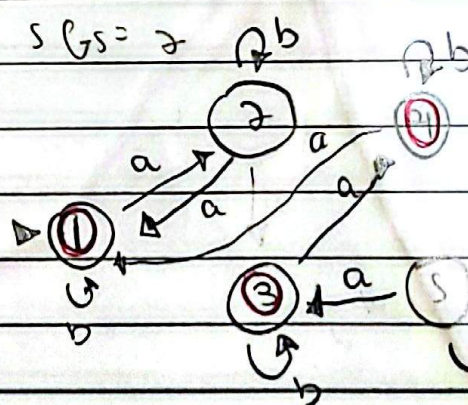
1 $G_L = \{1, 5, 7\}$ ○

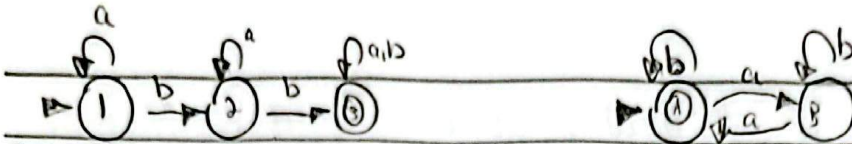
2 $G_2 = \{4, 8\}$

3 $G_3 = \{3\}$ ○

4 $G_4 = \{6\}$ ○

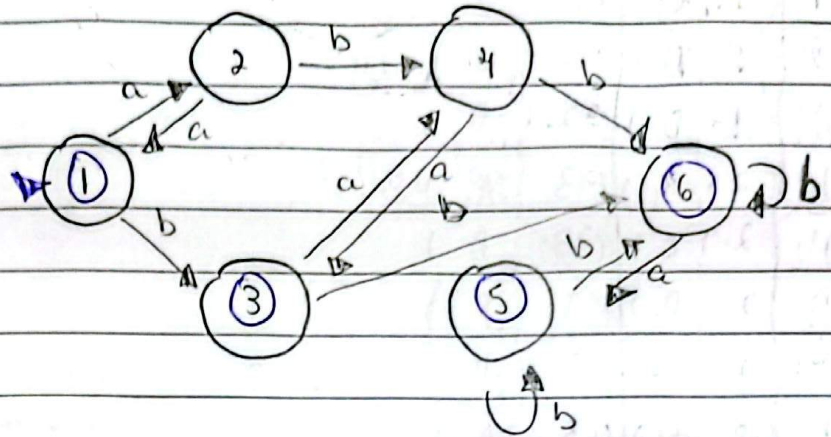
5 $G_5 = \{7\}$





$\{(1,A), (1,B), (2,A), (2,B), (3,A), (3,B)\}$ Sendo $(1,A)$ inicial e final $(1,A), (2,A), (3,A), (3,B), (1,B)$

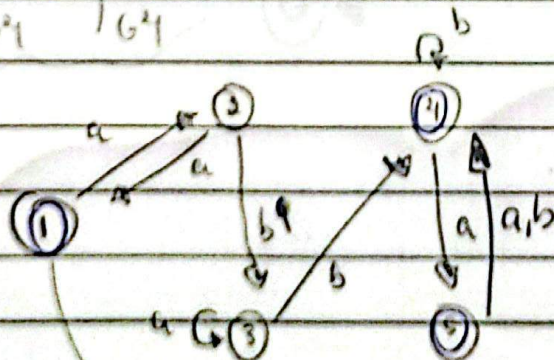
	a	b
1	(1,A)	(1,B)
2	(1,A)	(2,B)
3	(2,A)	(2,B)
4	(2,A)	(3,B)
5	(3,A)	(3,B)
6	(3,A)	(3,B)



Minimização $G_1 = \{1, 3, 5, 6\} // G_2 = \{2, 4\}$

	a	b		a	b	
1	2	3	1	G_2	G_1	$G_1 = 1, 3$
2	1	4	2	G_1	G_2	$G_2 = 2$
3	4	5	3	G_2	G_1	$G_3 = 4$
4	3	6	4	G_1	G_1	$G_4 = \{5, 6\}$
5	6	5	5	G_1	G_1	
6	5	6	6	G_1	G_1	

	a	b	$G_1 = \{1\}$		a	b
1	G_2	G_1	$G_2 = 2$	1	G_2	G_5
2	G_1	G_3	$G_3 = 4$	2	G_1	G_3
3	G_3	G_4	$G_4 = \{5, 6\}$	3	G_3	G_4
4	G_1	G_4	$G_5 = \{3\}$	4	G_5	G_4
5	G_4	G_4		5	G_4	G_4
6	G_4	G_4		6	G_4	G_4





3, c

(a b

0 (1, A) (1, B) (2, A)

1 (1, B) (1, C) (2, B)

2 (1, C) (1, D) (2, C)

3 (1, D) (1, D) (2, D)

4 (2, A) (2, B) (3, A)

5 (2, B) (2, C) (3, B)

6 (2, C) (2, D) (3, C)

7 (2, D) (2, D) (3, D)

8 (3, A) (3, B) (3, A)

9 (3, B) (3, C) (3, B)

10 (3, C) (3, D) (3, C)

11 (3, D) (3, D) (3, D)

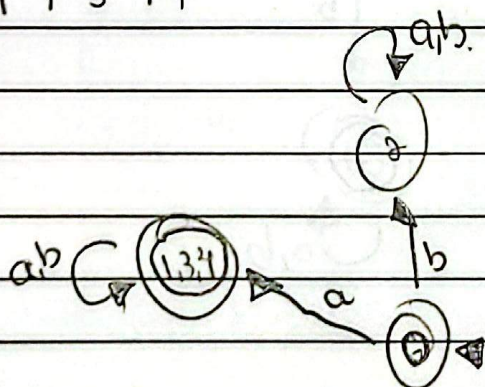
	A	B	$G_1 = 1,3$ e $G_2 = 0,2,4$	a	b	
0	1	2		G_1	G_2	$G_1 = 1,3$
1	3	4		G_1	G_2	$G_2 = 2$
2	2	2		G_2	G_2	$G_3 = 0,4$
3	3	4		G_1	G_2	
4	3	4		G_1	G_2	

	a	b		a	b		
0	G_1	G_2	$G_1 = 1, 3$	0	G_1	G_2	$G_1 = 1$
1	G_1	G_3	$G_2 = 2$	1	G_1	G_2	$G_2 = 2$
2	G_2	G_2	$\rightarrow G_3 = 0$	2	G_2	G_2	$G_3 = 0$
3	G_1	G_3	$G_2 = 4$	3	G_1	G_2	$G_2 = 4$
4	G_2	G_3		4	G_1	G_2	$G_1 = 3$

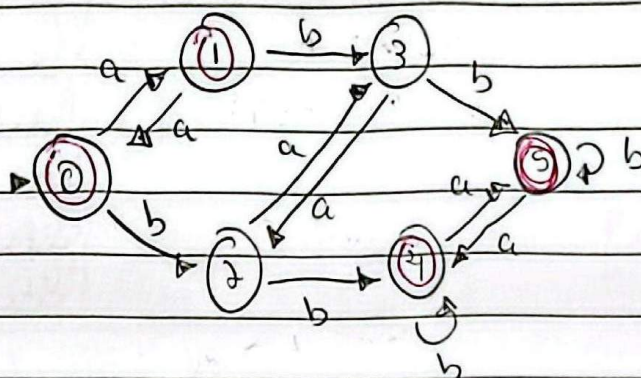
			$G_1 = 1, 3, 4 \parallel G_2 = 0, 2$			
	A	B			A	B
0	1	2		0	G_1	G_2
1	3	4		1	G_1	G_1
2	2	2		2	G_2	G_2
3	3	4		3	G_1	G_1
4	3	4		4	G_1	G_1

$G_1 = 1, 3, 4$

$G_2 = 0, 2$



	A	B
0	(1,A)	(1,B) (2,2A)
1	(1,B)	(1,0A) (2,3B)
2	(2,A)	(2,3B) (3,4A)
3	(2,B)	(2,2A) (3,5B)
4	(3,A)	(3,5B) (3,4A)
5	(3,B)	(3,4A) (3,5B)



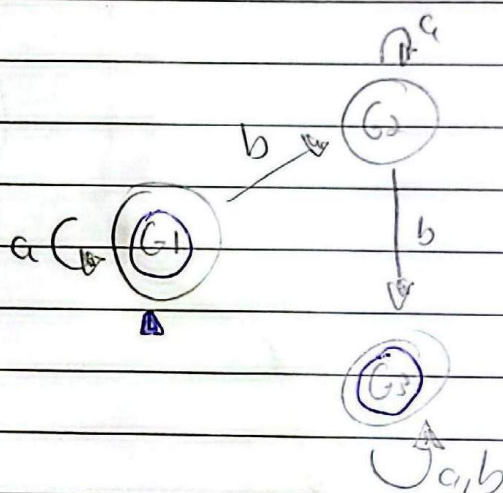
	A	B
0	1	2
1	0	3
2	3	4
3	2	5
4	5	4
5	4	5

$G_1 = 0, 1, 4, 5$
 $G_2 = 2, 3$



	A	B
0	G_1	G_2
1	G_1	G_2
2	G_2	G_1
3	G_2	G_1
4	G_1	G_1
5	G_1	G_1

	a	b
0	G_1	G_2
1	G_1	G_2
2	G_2	G_3
3	G_2	G_3
4	G_3	G_3
5	G_3	G_3

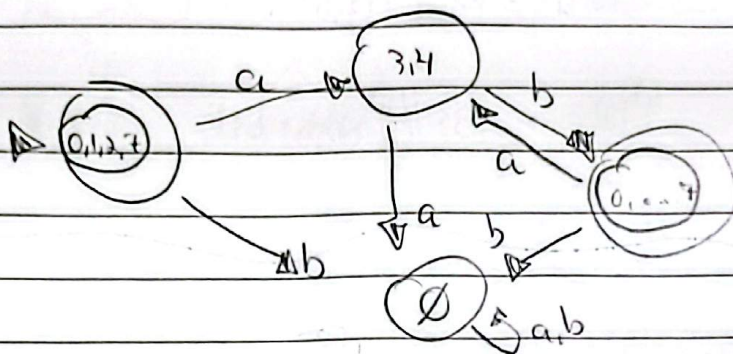


$$E(0) = \{0, 1, 2, 3\} \quad // \quad y' = \{0, 1, 2, 3\}a = \emptyset \cup \emptyset \cup \{3, 4\} \cup \emptyset$$

$$y' = \{0, 1, 2, 3\}b = \emptyset$$

$$y' \{3, 4\}a = \emptyset \quad // \quad y' \{3, 4\}b = \emptyset \cup \{5, 6, 7, 0, 1, 2, 3\}$$

$$y' \{0, 1, 2, 5, 6, 7\}a = \emptyset \cup \emptyset \cup \{3, 4\} \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \emptyset$$

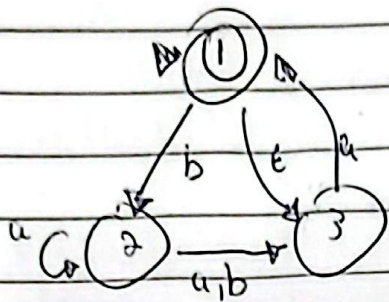


$$E(0) = \{0\} \rightarrow$$

$$y' 0, a = \{0, 1, 2\} \quad y' 0, b = \emptyset \quad \emptyset$$

$$y' \{0, 1, 2\}a \rightarrow 0, 1, 2 \quad y' \{0, 1, 2\}b \rightarrow \emptyset \cup \emptyset \cup \{2, 3\}$$

$$\{2, 3\}a \rightarrow \emptyset \quad 2, b \rightarrow \emptyset \quad 3, c \rightarrow \emptyset$$



$$E(1) = \{1, 3\}$$

$$\delta(y'(\{1,3\}, a) \rightarrow \emptyset \cup \{1\} \rightarrow$$

$$y'(\{1,3\}, b) \rightarrow \{2\} \cup \emptyset$$

$$y'(\{1\}, a) = \emptyset // y'(\{1\}, b) = \{2\}$$

$$y'(\{2\}, a) \rightarrow \{3\} // y'(\{2\}, b) = \{3\}$$

$$y'(\{3\}, a) \rightarrow 1 // y'(\{3\}, b) \rightarrow \emptyset$$

$$E(\{1\}) = \{1, 3\} \quad E(\{1,3\})$$

$$y'(\{1,3\}, a) \rightarrow \emptyset \cup \{1,3\} // y'(\{1,3\}, b) \rightarrow 2 \cup \emptyset \rightarrow \{2\}$$

0

$$y'(\{1,3\}, a) \rightarrow \emptyset \cup \{1,3\} // y'(\{1,3\}, b) \rightarrow 2 \cup \emptyset \rightarrow \{2\}$$

$$y'(\{2\}, a) \rightarrow \{2,3\} // y'(\{2\}, b) \rightarrow \{3\}$$

$$y'(\{1,2,3\}, a) = \emptyset \cup \{2,3\}, \{1\} = \{1,2,3\}$$

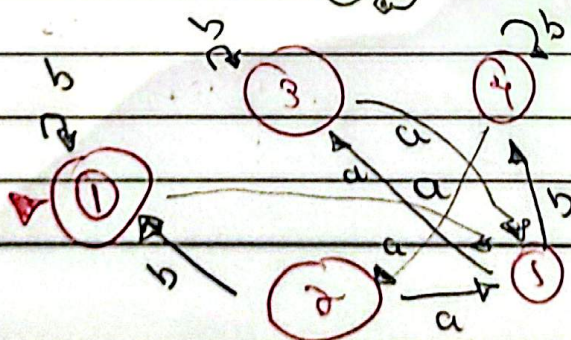
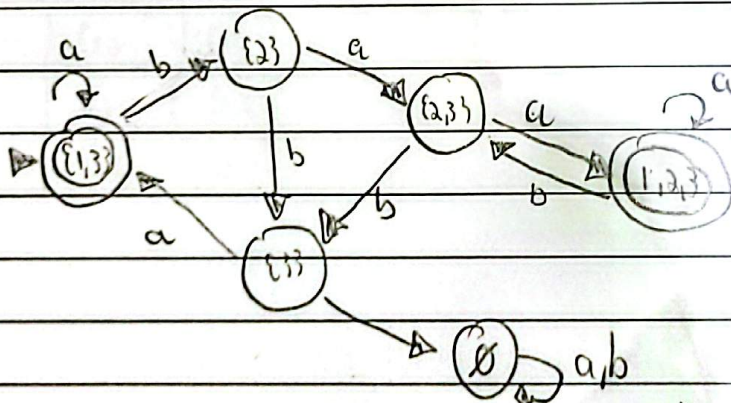
$$y'(\{1,2,3\}, b) = 2 \cup 3 \cup \emptyset = \{2,3\}$$

$$y'(\{2,3\}, a) \rightarrow \{2,3\} \cup \{1\} \rightarrow \{1,2,3\}$$

$$y'(\{2,3\}, b) \rightarrow \{3\} \cup \emptyset \rightarrow \{3\}$$

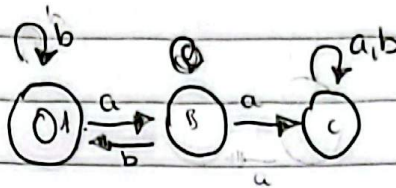
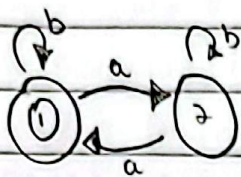
$$y'(\{3\}, a) \rightarrow \{1,3\}$$

$$y'(\{3\}, b) \rightarrow \emptyset$$



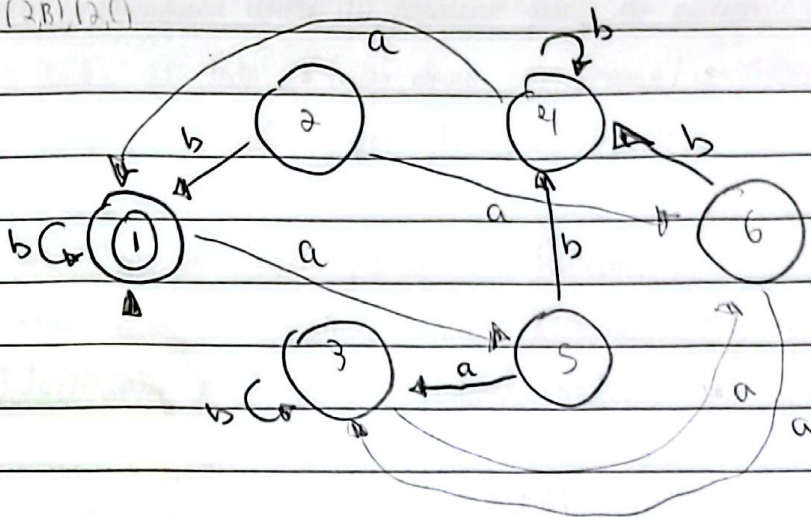
AFN para AFD = E

União por produto e sigal a menor automata e fazer as tabelas



(1,A), (1,B), (1,C), (2,A), (2,B), (2,C)

	a	b
1	(1,A)	(2,B)
2	(1,B)	(2,C)
3	(1,C)	(2,C)
4	(2,A)	(1,A)
5	(2,B)	(1,C)
6	(2,C)	(1,C)



	a	b	$G_1 = 1, G_2 = 2, 3, 4, 5, 6$	A	B
1	G_2	G_1	$G_1 = 1$	1	G_3
2	G_2	G_1	$G_2 = 2$	2	G_3
3	G_2	G_2	$G_3 = 3, 4, 5, 6$	3	G_3
4	G_2	G_2		4	G_2
5	G_2	G_2		5	G_3
6	G_2	G_2		6	G_3

	A	B		A	B
1	G_3	$G_1 \rightarrow G_1$	1	G_5	$G_1 \rightarrow G_2$
2	G_3	$G_1 \rightarrow G_2$	2	G_5	$G_1 \rightarrow G_2$
3	G_3	$G_3 \rightarrow G_3$	3	G_5	$G_3 \rightarrow G_3$
4	G_2	$G_4 \rightarrow G_4$	4	G_2	$G_4 \rightarrow G_4$
5	G_3	$G_4 \rightarrow G_5$	5	G_3	$G_4 \rightarrow G_5$
6	G_3	G_4	6	G_3	G_4